

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



1. TÍTULO:

Sistema Automotivo – Gestão de Estoque de Veículos

2. DESAFIO:

No cenário atual, muitas empresas e concessionárias enfrentam desafios na gestão de seus estoques de veículos. O que é necessário é um sistema que permita o cadastro eficiente de veículos, organização de informações como modelo, ano, marca, e preço, além de possibilitar a atualização, remoção e consulta desses dados. Este projeto visa desenvolver um sistema que não apenas registre essas informações, mas também permita a busca e filtro por características específicas, como tipo de veículo, preço e ano de fabricação.

- **Quais são as principais causas desse problema?**
 - a. **Falta de Organização:** Muitas agências ainda utilizam métodos manuais ou sistemas fragmentados para gerenciar informações de veículos, o que leva à desorganização e à dificuldade em acessar dados.
- **Quem são os principais afetados por esse problema e como eles são afetados?**
 - a. **Concessionárias e Vendedores:** Eles enfrentam dificuldades na organização e atualização do estoque de veículos, o que pode resultar em informações desatualizadas ou imprecisas sobre os modelos disponíveis. Isso impacta diretamente na capacidade de atender às necessidades dos clientes de forma rápida e eficiente, além de prejudicar o processo de vendas.
 - b. **Clientes:** A falta de um sistema eficiente para consultar e filtrar veículos pode dificultar a experiência de compra, já que os clientes podem não

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



encontrar facilmente o que procuram. Informações confusas ou desorganizadas podem levar a decisões de compra erradas, insatisfação e até perda de vendas.

- c. **Gerentes e Administradores:** Sem um sistema integrado para gerenciar o estoque, os responsáveis pela administração da concessionária podem ter dificuldades em monitorar a disponibilidade de veículos, controlar o inventário e gerar relatórios de vendas e desempenho. Isso pode afetar a tomada de decisões estratégicas e comprometer a operação geral da empresa.
- **Quais são as possíveis soluções para este problema e quais são os prós e contras de cada uma?**
 - a. Criar Solução com Spring-Boot.
 - b. Criar comunicação com Banco de Dados.
 - c. Integração com Front-End
- **Quais são as barreiras ou desafios para resolver este problema?**
 - a. Falta de Familiaridade com Tecnologias.
 - b. Desconhecimento de Conceitos de Banco de Dados.
 - c. Integrações
- **Como este problema se relaciona com conceitos, ideias ou questões que estudamos anteriormente em aula?**
 - a. Programação Orientada a Objetos: O projeto permite que os alunos apliquem conceitos de POO, que foram estudados em aulas anteriores, ao desenvolver classes para alunos, professores e disciplinas, promovendo a encapsulação e herança.
 - b. Estruturas de Dados e Algoritmos: Os alunos podem utilizar conceitos aprendidos sobre estruturas de dados para armazenar e manipular informações, como listas de alunos e notas, além de aplicar algoritmos para calcular médias e determinar aprovações.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



- **Quais são as implicações a longo prazo deste problema se ele não for resolvido?**
 - a. Dificuldades na gestão.

Requisitos Funcionais

1. Cadastro de Veículos:

O sistema deve permitir o cadastro de veículos, incluindo informações como modelo, marca, ano de fabricação, cor, preço, quilometragem e status de disponibilidade.

2. Cadastro de Marcas e Modelos:

O sistema deve permitir o registro de marcas e modelos de veículos, associando-os aos respectivos veículos no estoque.

3. Consulta e Filtro de Veículos:

O sistema deve permitir a consulta de veículos disponíveis por meio de filtros, como marca, modelo, preço, ano e status de disponibilidade (vendido, disponível, etc.).

4. Atualização de Informações de Veículos:

O sistema deve permitir a atualização de informações de veículos, como preço, quilometragem ou status de disponibilidade.

5. Remoção de Veículos:

O sistema deve permitir a remoção de veículos do estoque quando eles forem vendidos ou descontinuados.

Requisitos Não Funcionais

1. Usabilidade:

A interface do sistema deve ser intuitiva e fácil de usar, permitindo que vendedores

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



e administradores realizem tarefas como cadastro, consulta, e atualização de veículos sem dificuldades. A navegação entre as telas deve ser simples e clara.

2. Performance:

O sistema deve ser capaz de processar consultas e atualizações de dados rapidamente, especialmente ao realizar filtros e consultas por características como preço, ano, e modelo de veículos.

3. FONTE DE PESQUISA:

1. Livro Desbravando o Java

(<https://github.com/free-educa/books/blob/main/books/Desbravando%20Java%20e%20Orienta%C3%A7%C3%A3o%20a%20Objetos%20Um%20guia%20para%20o%20iniciante%20da%20linguagem%20-%20Casa%20do%20Codigo.pdf>)

2. Java Como Programar -

<https://github.com/free-educa/books/blob/main/books/Livro%20de%20Java.pdf>

3. Criando API com Spring-Boot - [link](#)

4. API REST Spring Boot- [Link](#)

5. ENTREGÁVEL E DISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO:

Sua entrega final será composta por **três entregáveis obrigatórios**. O objetivo é desenvolver um sistema CRUD orientado a objetos para gerenciar veículos de forma eficiente, aplicando conceitos de POO, persistência de dados e boas práticas de desenvolvimento.

1. Parte Teórica – (25% da nota)

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Elabore um **relatório em PDF** que apresente:

- Levantamento de requisitos (mínimo 10 perguntas) com simulação de respostas.
- Descrição das principais entidades do sistema (ex.: veículos, marcas, modelos).
- Explicação de como os conceitos de **Programação Orientada a Objetos** foram aplicados (classes, atributos, métodos, herança, encapsulamento).
- Descrição dos requisitos funcionais e não funcionais definidos.
- Breve justificativa das tecnologias escolhidas (Java, Spring Boot, MySQL).

2. Parte Prática – (50% da nota)

Desenvolva um sistema CRUD orientado a objetos para **gestão de estoque de veículos**, contendo:

- **Cadastro de Veículos:** modelo, marca, ano, cor, preço, quilometragem e status.
- **Cadastro de Marcas/Modelos:** relacionar veículos às respectivas marcas/modelos.
- **Consulta e Filtro de Veículos:** por marca, modelo, preço, ano, status.
- **Atualização de Informações:** editar preço, quilometragem, status.
- **Remoção de Veículos:** quando vendidos ou descontinuados.

Estrutura mínima sugerida:

- **Backend:** Java com Spring Boot, API REST para operações CRUD.
- **Banco de Dados:** MySQL (modelo físico com código compatível).
- **Frontend (opcional):** Integração simples para listar e filtrar veículos.

Entregáveis práticos:

- Arquivo PDF com prints do sistema funcionando e os códigos principais.
- Código fonte do sistema organizado em pastas, disponível no GitHub (link público).

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



3. Vídeo Pitch até 4 minutos – (25% da nota)

1. **Introdução:** explique brevemente o objetivo do sistema e o que foi desenvolvido.
2. **Explicação do Código:** destaque estrutura, arquitetura (MVC/REST), bibliotecas e frameworks utilizados.
3. **Demonstração ao Vivo:** mostre o CRUD funcionando (criar, ler, atualizar, deletar), com exemplos de filtros e consultas.

O vídeo deve ser publicado no **YouTube (não listado)** ou em outra rede social. Envie o **link corretamente no campo de entrega** e certifique-se de que está **acessível** para correção.

ORIENTAÇÕES

Entrega de Trabalho



Roteiro do Estudante

1. Leia o desafio:

Sua primeira tarefa é entender o desafio proposto. Queremos que você compreenda e explore o problema a fundo. Muita atenção para não perder o foco durante o estudo. Você precisa compreender qual é o desafio para não perder isso de vista durante todo o processo.

2. Fontes de Pesquisa:

Este é o momento de pesquisar o que já existe no mercado e ler todas as indicações que o professor fizer. Afinal, antes de pensar em resolver o desafio, é preciso reunir as ferramentas necessárias e reconhecer o que já existe no mercado de trabalho da sua profissão para lidar com esse tipo de situação. Não esqueça de trazer um exemplo concreto de uma solução já existente.

3. Entrega:

Agora é o momento de se tornar um(a) solucionador(a) de problemas. Com base no que você pesquisou, analisou e desenvolveu, faça a entrega do seu trabalho de acordo com o formato solicitado.